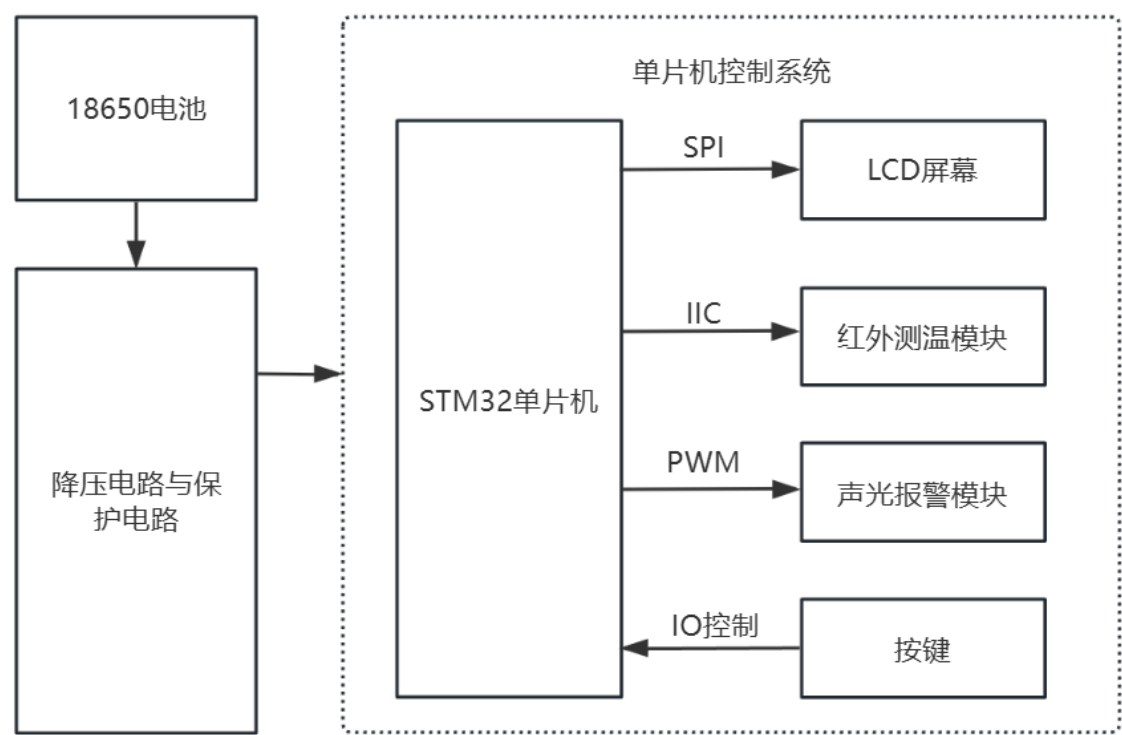


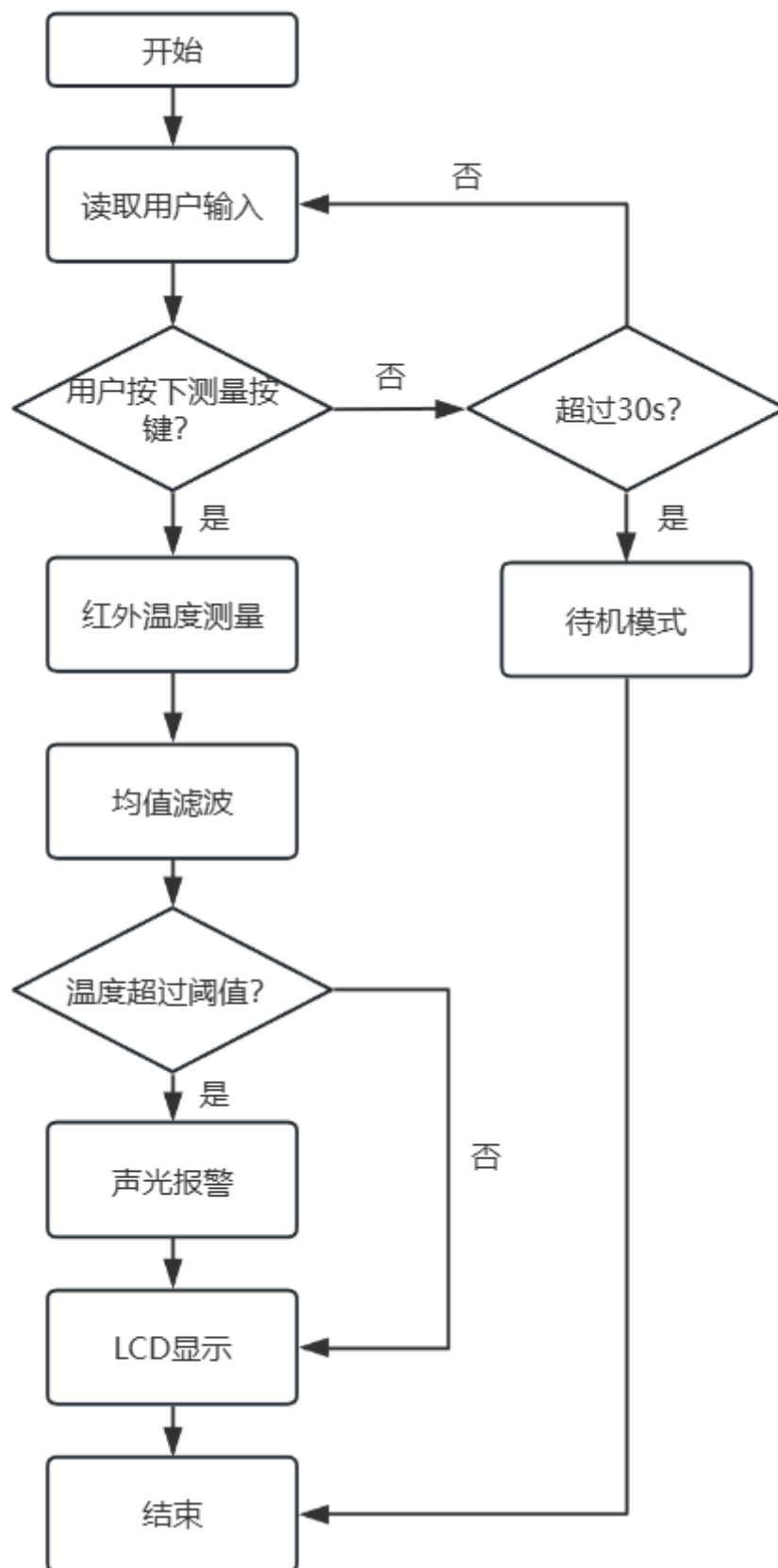
实施方案

系统采用STM32单片机作为核心控制器，以18650锂电池为电源，通过降压稳压与保护电路为单片机及各功能模块提供稳定工作电压；红外温度传感器选用MLX90614，通过I²C总线与STM32进行通信，周期性采集被测物体的红外辐射数据，单片机对采集到的温度数据进行补偿、滤波及数值处理后得到测量结果；LCD液晶显示屏通过SPI接口与单片机连接，用于显示实时温度值、报警阈值、电池电量及系统工作状态等信息；系统设置按键输入电路，用于完成测温触发及温度上下限报警阈值的设定，设定分辨率为0.1℃；当测量温度超出设定范围时，单片机通过PWM方式驱动蜂鸣器，并通过IO口控制LED，实现声光报警功能；软件中设置数据保持与自动关机逻辑，测量完成后温度数据保持显示，在无按键操作达到设定时间后，系统进入低功耗休眠模式，从而降低整体功耗。系统框图如图x所示。



具体实施方案：

系统程序流程图如图x所示：



(1) 主控单片机模块

系统选用STM32F103C8T6作为核心控制器，基于ARM Cortex-M3内核，负责完成红外温度数据采集、运算处理、报警判断及各外设的统一调度；单片机通过I²C接口与MLX90614红外测温模块通信，通过SPI接口驱动LCD液晶屏显示测量结果，并利用GPIO口完成按键扫描、LED控制及蜂鸣器驱动，同时通过低功耗模式实现系统的休眠与唤醒控制。

(2) 红外测温模块

红外测温模块采用MLX90614非接触式红外温度传感器，MLX90614 系列模块是一组通用的红外测温模块。在出厂前该模块已进行校验及线性化，具有非接触、体积小、精度高，成本低等优点。被测目标温度和环境温度能通过单通道输出，并有两种输出接口，适合于汽车空调、室内暖气、家用电器、手持设备以及医疗设备应用等。模块与单片机之间采用IIC总线进行数据通信；该传感器工作电压为3.3V~5V，支持较宽的测温范围和较高的分辨率，单片机定时读取其温度寄存器数据，并根据系统设定完成温度显示与报警判断。

(3) LCD显示模块

显示模块选用中景园电子 0.96 英寸 OLED 液晶屏，屏幕分辨率为 128×64，采用 SSD1306 驱动芯片，通过 IIC 总线与 STM32 单片机进行通信，接口简单、占用引脚少，工作电压为 3.3 V，适合嵌入式低功耗系统应用。OLED 屏具有自发光特性，对比度高、可视角度大，在不同光照环境下均能清晰显示。系统通过编写 IIC 通信及显示驱动程序，实现对温度实时数值、报警阈值、电池电量及系统工作状态等信息的动态刷新与更新，并支持字符、数字及简单图形的显示，满足系统人机交互与状态监控的需求。

(4) 电源与稳压模块

系统采用 18650 锂电池作为主要供电电源。电源管理部分选用 AMS1056 低压差线性稳压芯片，将电池输出电压稳定转换为系统所需的 5V 和 3.3V，其中 5V 电源主要为外设模块提供输入，3.3V 电源为 STM32 单片机及低功耗传感器和显示模块供电。AMS1056 具有较低的压差和良好的输出稳定性，最大输出电流可达 1 A，输出电压精度高，纹波噪声小，有利于提高系统的抗干扰能力。

(5) 按键输入模块

按键模块通过GPIO口与单片机相连，采用独立按键方式实现人机交互功能，主要用于测温触发、温度报警上下限设定以及相关参数的调整与确认等功能，单片机通过软件方式对按键状态进行扫描与抖抖处理。同时，程序区分短按与长按操作，以满足不同功能需求，提高参数设置的灵活性和操作便利性，保证系统控制过程的稳定性与可靠性。

(6) 声光报警模块

LED报警模块由单片机GPIO口直接控制，当测量温度超出设定阈值范围时，单片机输出控制信号点亮红色LED，用于提供直观的视觉报警提示。蜂鸣器模块由单片机PWM或GPIO口驱动，在温度异常时输出声音报警信号，与LED报警模块配合实现声光报警功能。

任务内容与指标

任务内容

本课题要求在研究红外辐射测温原理和微控制器应用技术的基础上，结合电路设计、传感器技术、嵌入式编程及人机交互等知识，利用电路设计、单片机开发工具，以一款主流单片机（如STM32F103、STC89C52等）作为核心控制器，选用非接触式红外温度传感器（如MLX90614）和LCD液晶显示器，设计一款红外测温仪。实现对被测物体表面温度的非接触式快速测量，通过单片机对传感器数据进行处理、判断与显示，并具备超温报警功能。设计必须注意作品的实用性和性价比，同时考虑节能、环境、社会、法律等非技术因素。

设计以单片机为核心的最小系统电路、红外测温传感器接口电路（如I2C）、LCD显示电路、按键输入电路及声光报警电路等；同时，使用C语言等编程工具开发相应的主控程序、传感器数据读取程序、温度补偿与滤波算法、显示程序及报警判断程序，完成系统的软硬件设计、制作、调试与测试。

(1) 具备非接触式测温功能，系统能通过红外传感器准确测量并显示被测物体的表面温度。

(2) 系统测温范围应覆盖人体测温及常见物体测温需求，设定为32℃至45℃（可扩展至0℃至60℃）。

(3) 具备温度报警功能，用户可通过按键自行设定温度上限和下限报警阈值，设定步进为0.1℃。当测量温度超出设定范围时，系统能立即通过蜂鸣器和红色LED发出声光报警信号。

- (4) 测量响应迅速。从按下测量键到温度值稳定显示在屏幕上的整个过程，时间不超过 5秒。
- (5) 使用LCD液晶显示屏清晰显示所有关键信息，包括：实时测量温度值（分辨率0.1℃）、设定的报警阈值、电池电量图标、以及超温报警提示信息。
- (6) 具备数据保持与自动关机功能。测量完成后，温度值能在屏幕上保持显示至少10秒。系统在任何操作30秒后自动进入低功耗休眠模式。
- (7) 设计合理的红外测温仪机械结构外观，并具有实用性。

指标

- (1) 在人体测温范围内（35℃ - 42℃），测量精度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) 报警阈值设定的步进值为0.1℃。
- (3) 测量响应时间 $\leq 5\text{s}$ 。